

- 67) Uma força resultante de 60 N age sobre um bloco de 15 kg. Qual é a aceleração do bloco?
- 68) Um bloco de 8 kg está em repouso sobre uma superfície sem atrito. Uma força de 32 N é aplicada por 5 s. Que distância o bloco percorre?
- 69) Um carro de 1000 kg freia de 20 m/s até parar em 4 s. Qual é a força de frenagem?
- 70) Qual é o peso (força gravitacional) de um objeto de 12 kg? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- 71) Um projétil é lançado horizontalmente de 80 m de altura com $v_0 = 20 \text{ m/s}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Quanto tempo leva para cair? Neste mesmo lançamento ($t = 4 \text{ s}$, $v_0 h = 20 \text{ m/s}$), qual é o alcance horizontal?
- 72) Um carro vai de 10 m/s a 50 m/s em 200 m. Qual é a aceleração média?
- 73) Dois carros saem em direções opostas de um mesmo ponto com velocidades de 15 m/s e 25 m/s. Após 20 s, qual é a distância entre eles?
- 74) Um elevador de 500 kg sobe com aceleração de 2 m/s^2 ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Qual é a tensão no cabo?

ATENÇÃO: As equações cinemáticas só valem para aceleração constante. Sempre que a força que age sobre o corpo muda com o tempo, a posição ou a velocidade, essas fórmulas não se aplicam diretamente.

- 75) Um bloco de 2 kg é preso a uma mola de constante elástica $k = 50 \text{ N/m}$ e comprimido 0,2 m a partir da posição de equilíbrio. Um colega calcula a aceleração inicial com $a = F/m = (50 \times 0,2)/2 = 5 \text{ m/s}^2$ e conclui que após 1 segundo a velocidade será $v = a \cdot t = 5 \times 1 = 5 \text{ m/s}$. Essa conclusão está:
- A) Correta: a fórmula $v = at$ é sempre válida quando parte do repouso.
 - B) Incorreta: a aceleração da mola não é constante, pois $F = kx$ varia com a posição. $v = at$ não se aplica.
 - C) Incorreta apenas porque k deveria ser dividido por 2.
 - D) Correta se usarmos a aceleração média no intervalo.
- 76) Um paraquedista de 80 kg pula de um avião. Um estudante afirma: 'A aceleração é $g = 10 \text{ m/s}^2$, então após 5 s ele estará a $v = 10 \times 5 = 50 \text{ m/s}$ e terá caído $h = \frac{1}{2} \times 10 \times 25 = 125 \text{ m}$.' Avalie essa afirmação sabendo que há resistência do ar significativa:
- A) Correta: g é constante, então $a = g$ sempre.
 - B) Incorreta: a resistência do ar cria uma força oposta crescente, reduzindo a aceleração líquida. O paraquedista cairá menos de 125 m e com menos de 50 m/s.
 - C) Incorreta apenas porque deveríamos usar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.
 - D) Correta enquanto $v < \text{velocidade terminal}$.
- 77) Um motor aplica sobre um carrinho de 5 kg uma força que cresce linearmente: $F(t) = 10t$ (em Newtons), partindo do repouso. Um aluno calcula: 'Em $t = 3 \text{ s}$, $F = 30 \text{ N}$, então $a = 30/5 = 6 \text{ m/s}^2$. Logo $v = 6 \times 3 = 18 \text{ m/s}$.' Essa resposta está: